

Analisi variabili progetto (vocabolario progetto)

Riassunto requisiti

Requisiti funzionali rigidi:

- tracking ambientale: registrazione e pubblicazione periodica di parametri fisici (temperatura, umidità, vibrazioni, ecc.);
- firma digitale alla sorgente (blindatura dei dati): i dati raccolti dai sensori devono essere firmati digitalmente alla sorgente tramite chiave privata del dispositivo IoT per impedirne la contraffazione. La chiave pubblica servirà solo per la verifica. Nessun operatore, autista o manager deve poter modificare questi dati;
- gestione dispositivi (devices): il sistema deve consentire di:
 1. censire (provision) e dismettere (decommission) i dispositivi IoT;
 2. elencarli (list);
 3. associarli o dissociarli liberamente a specifiche spedizioni;
 4. configurarli (definire la frequenza di campionamento, la frequenza di upload e quali metriche raccogliere).
- gestione spedizioni (shipments): gli attori abilitati devono poter creare, modificare, ispezionare e cancellare le spedizioni. Ogni spedizione deve poter essere avviata, messa in pausa, ripresa o arrestata (start/stop/pause/resume);
- dashboard e allarmi: la dashboard cloud deve evidenziare graficamente le condizioni di allarme "out of range" (parametri fuori norma) e rendere i dati accessibili in modo continuo a 4 categorie di utenti: manager, autisti, consumatori e autorità di certificazione.

Requisiti non funzionali rigidi (vincoli tecnologici e di performance):

- dispositivi low-Cost e riusabili: i sensori IoT devono essere economici e riutilizzabili per spedizioni e merci differenti;
- alimentazione e connettività dei sensori: i dispositivi IoT funzionano esclusivamente a batteria e non hanno accesso diretto ad Internet (escluso il Wifi, escluso il 5G/4G per il sensore fisico). Devono comunicare tramite metodi a basso consumo energetico come il Bluetooth Low Energy (BLE);
- monitoraggio batteria: Il sistema deve monitorare lo stato di carica della batteria del dispositivo IoT e inviare notifiche quando il livello è basso (manutenzione, es. <15%);
- architettura SaaS cloud: la piattaforma deve poggiare su un'infrastruttura Cloud erogata come servizio (SaaS) per la gestione e la visualizzazione dei dati;
- interoperabilità via API: esposizione di interfacce web (API) per consentire lo scambio sicuro e trasparente dei dati con applicativi ed enti terzi (come gli enti di certificazione di qualità/sostenibilità).

Requisiti conseguenti alle variabili (aspettative, dominio, hp di dominio): ---da rivedere

- sincronizzazione automatica: ci si aspetta che l'app Gateway (sia sul telefono del magazziniere che su quello dell'autista) tenti automaticamente la connessione BLE e scarichi i dati accumulati nella memoria del sensore non appena questo entra nel raggio di copertura radio (inferiore a 10 metri);
- ultima possibilità: in caso di guasto ad un box/sensore di trasporto, mantenere nel veicolo uno o più box/sensori di emergenza (vedi 'Aspettative e assunzioni').

---- Probabilmente queste possono essere mitigazioni a ostacoli più che requisiti originali!

Software to-be

Seguendo i requisiti appena descritti, il software-to-be è composto da quattro macro-sistemi software che costituiscono l'intera macchina:

1. applicazione mobile gateway (app gateway autista):
 - ruolo: gira sullo smartphone o tablet del conducente;
 - responsabilità: fa da tramite logico (ripetitore) tra i sensori fisici e il cloud. Riceve i pacchetti telemetrici firmati digitalmente via Bluetooth Low Energy (BLE) e li inoltra via connessione cellulare (4G/5G) al backend cloud SaaS;
2. backend cloud SaaS (infrastruttura centrale):
 - ruolo: è l'ossatura logica del server centrale;
 - responsabilità: riceve i dati dall'app gateway, si occupa di verificare la firma crittografica asimmetrica per garantire che il dato non sia stato manomesso lungo la tratta, calcola se i dati violano le soglie (generazione degli allarmi) e memorizza storicamente i viaggi nel database sicuro;
3. dashboard web (interfaccia utente):
 - ruolo: l'applicazione web centrale accessibile tramite browser;
 - responsabilità: rende i dati accessibili ai manager (per creare spedizioni, censire sensori fisici), autisti (per monitorare l'andamento live), consumatori (tramite scansione QR Code) e autorità di certificazione;
4. API web pubbliche (API gateway interoperabile):
 - ruolo: endpoint sicuri (REST/JSON) esposti verso l'esterno;
 - responsabilità: consentono lo scambio programmatico e l'audit dei dati con sistemi terzi, come i sistemi informatici gestionali (ERP) delle aziende clienti o i server degli enti di certificazione della qualità di filiera.

L'Ambiente

Agenti (Who - ruoli attivi)

Gli agenti dell'ambiente sono entità autonome dotate di comportamento proprio. Gli obiettivi che assegniamo a loro nel Goal Diagram non sono requisiti software, ma si chiamano aspettative (expectations), perché non possiamo forzarli via codice ma dobbiamo assumere che si comportino bene.

- Agenti umani (user roles):

- manager logistico (SaaS administrator): l'operatore dell'azienda logistica che supervisiona l'intera flotta e la catena di distribuzione. Controlla l'associazione logica dei dispositivi ai lotti dei prodotti e monitora lo stato globale delle spedizioni e gli allarmi tramite dashboard web desktop;
- autista (conducente del mezzo): l'operatore fisico che conduce il veicolo di trasporto (camion refrigerato) lungo la tratta logistica. Monitora le notifiche di allarme acustico/visivo sul Gateway mobile (smartphone) in cabina e controlla fisicamente lo stato del viaggio (avvio, sospensione, termine);
- operatore di magazzino: l'operatore addetto allo stoccaggio fisico e alle procedure di carico/scarico merci presso gli hub logistici. Controlla fisicamente il posizionamento del sensore all'interno dei colli/scatole refrigerate e l'accensione dell'hardware;
- consumatore finale: il destinatario finale del prodotto (farmacia, ospedale, galleria d'arte, o singolo cittadino) che riceve o vuole acquistare la merce. Monitora/visualizza l'integrità storica del processo termico scansionando il QR Code stampato sulla scatola tramite browser web mobile;
- produttore dei dispositivi: l'azienda esterna che produce e calibra l'hardware (i sensori IoT). Controlla la generazione della chiave privata/pubblica iniziale del sensore e la calibrazione fisica dei trasduttori termici.
- Agenti hardware:
 - sensore IoT (dispositivo hardware di telemetria): il modulo fisico (microcontrollore con batteria, trasduttori termici/umidità e antenna BLE) posizionato all'interno della scatola dei prodotti. Fa parte dell'ambiente perché gira su un firmware ultra-low-level pre-installato e non modificabile dal nostro sistema Cloud/App Gateway, se non per la frequenza di campionamento e le grandezze da misurare. Controlla il campionamento dei parametri fisici reali, la scrittura delle letture nella sua flash memory locale, la firma crittografica asimmetrica del payload alla sorgente e la trasmissione dei dati via BLE. Monitora lo stato fisico della propria batteria e i timer interni di campionamento.

Entità fisiche passive (What - mondo fisico)

Queste sono le entità del mondo reale che non prendono decisioni autonome (non sono agenti), ma possiedono proprietà fisiche e stati dinamici che il sistema deve monitorare e mappare in classi concettuali.

- prodotto/merce: ogni prodotto, a seconda della tipologia di appartenenza (farmaco, opera d'arte, piante, ...) possiede dei range di grandezze fisiche di riferimento (temperatura, umidità, vibrazioni, ...) e un tempo massimo di esposizione fuori soglia (es. 15 minuti) prima del deterioramento irreversibile;
- cella/box/package: volume d'aria interna, coefficiente di isolamento termico, stato della porta (Aperta/Chiusa), stato dell'alimentatore refrigerante o che controlla la grandezza in questione (acceso/spento/in anomalia);

- tratta stradale/viaggio: distanza chilometrica reale, presenza di ostacoli fisici (es. gallerie stradali che schermano la connettività GPS/4G), temperatura atmosferica esterna lungo la tratta.

Variabili (modello a 4 variabili)

Come risultato dell'ambiente, possiamo mappare le seguenti variabili:

1. variabili monitorate (M - stati reali del mondo):
 - a. grandezza fisica: la temperatura/umidità/vibrazione (ecc. ecc.) reale che circonda il prodotto all'interno del contenitore/box;
 - b. carica batteria: lo stato chimico/elettrico reale della carica della batteria al litio del sensore;
 - c. posizione: le coordinate geografiche reali in cui si trova fisicamente il camion del trasporto;
 - d. connessione BLE: la presenza fisica di un canale radio Bluetooth stabile (distanza < 10m) tra il sensore e lo smartphone dell'autista;
2. variabili controllate (C - stati del mondo che vogliamo imporre):
 - a. alert conducente: lo stato visivo e/o acustico dello schermo e del cicalino dello smartphone dell'autista (attivo/disattivo);
 - b. status spedizione: la marcatura formale dello stato del viaggio nel database centrale del cloud, accessibile a tutti gli attori. Può assumere i valori conforme, sospetta manomissione, parzialmente danneggiato, danneggiato irreversibilmente;
 - c. incidente: flag di diagnostica che rileva anomalie di sistema o incidenti fisici (T/F).
3. variabili di input (I - dati digitali che il software riceve):
 - a. temperaturaLetta (real): il valore numerico digitalizzato inviato dal sensore BLE (es. 4.5 nel pacchetto dati);
 - b. livelloBatteria (integer): il valore percentuale (0-100) letto dal firmware e trasmesso via BLE;
 - c. firmadigitale (string): la firma crittografica generata dal sensore IoT cifrando l'hash della lettura con la sua chiave privata;
 - d. pulsanteAvviaViaggio (boolean): input digitale generato dall'autista premendo il tasto "Start" sull'app/dashboard di controllo.
4. variabili di output (O - comandi digitali inviati dal software):
 - a. triggerNotificaPush (boolean): comando inviato dal gestore allarme del cloud all'App mobile dell'autista per forzare l'attivazione della suoneria di allarme;
 - b. codiceQRGenerato (string): stringa URL crittografata inviata dal cloud per la generazione del codice QR sulla dashboard del manager;
 - c. statoverificaFirma (boolean): flag logico generato dall'verificatore di integrità del cloud che indica se la firma del pacchetto dati è matematica e integra (T/F).

Proprietà di dominio (Dom)

Queste sono le leggi fisiche immutabili della natura, della termodinamica, della crittografia o della matematica che regolano il funzionamento del mondo reale a prescindere dal nostro software. Sono dichiarazioni descrittive, il software non può violarle o cambiarle.

- inerzia dello scambio termofisico: se i sistemi di condizionamento attivo o di isolamento passivo del contenitore logistico smettono di funzionare, le grandezze fisiche interne (temperatura, umidità, ...) non variano istantaneamente, ma si modificano gradualmente seguendo le leggi dello scambio termodinamico e di massa con l'ambiente esterno. Il concetto potrebbe seguire leggi diverse per vibrazioni o altre grandezze di natura radicalmente differente;
- soglie di tolleranza fisica: ciascuna tipologia di merce fragile possiede tolleranze fisiche specifiche per ogni parametro ambientale monitorato P (es. temperatura, umidità, accelerazione/urti, radiazione UV). Se il valore fisico reale supera la soglia di tolleranza massima consentita P_{max} o scende sotto la soglia mini P_{min} per un tempo cumulativo superiore a un intervallo critico, la merce subisce un deterioramento o danneggiamento irreversibile;
- battery death: se il livello di carica della batteria fisica di un dispositivo di campionamento scende allo 0%, esso si spegne istantaneamente, interrompendo qualsiasi operazione di misurazione telemetrica e di trasmissione radio BLE;
- inviolabilità del dato: un pacchetto dati firmato digitalmente all'origine tramite una chiave privata può essere verificato e validato unicamente utilizzando la corrispondente chiave pubblica associata al dispositivo emettitore. È matematicamente impossibile falsificare la firma o alterare i dati fisici campionati associati senza invalidare il controllo di corrispondenza crittografica;
- schermatura fisica: la portata di trasmissione di un segnale radio ad alta frequenza come il Bluetooth Low Energy (BLE), se ostacolata da barriere metalliche (es. pareti schermate di un container o di una cella frigorifera), è limitata a una distanza fisica massima di circa 10 metri.

Ipotesi di dominio

Rappresentano stati di fatto, proprietà fisiche o vincoli tecnologici del mondo reale che assumiamo come costanti e veri. Sono assunzioni descrittive.

- copertura rete: si assume che lungo la tratta stradale del trasporto vi sia copertura di rete cellulare mobile (4G/5G) per almeno l'85% della durata temporale del viaggio;
- accuratezza dei sensori: assumiamo che per ogni grandezza fisica P monitorata (temperatura, umidità, vibrazioni, ecc.), l'errore di misurazione intrinseco dell'hardware di fabbrica sia limitato entro una tolleranza massima accettabile E_p definita nelle specifiche del produttore, garantendo che tale tolleranza non pregiudichi la rilevazione statistica di sfioramento delle soglie critiche della merce;
- integrità meccanica: assumiamo che i colli contenenti la merce e i sensori non vengano distrutti o danneggiati meccanicamente (es. schiacciamento del container) durante le normali operazioni di trasporto;

- capacità di buffering del sensore: si assume che il dispositivo sensore IoT sia dotato di memoria non volatile interna in grado di memorizzare storicamente le misurazioni effettuate in assenza di una connessione BLE attiva con il Gateway, garantendo che nessun dato campionato vada perduto.

Aspettative e assunzioni

Questi sono i comportamenti desiderati degli attori umani e dell'hardware (agenti) che non possiamo codificare noi nel software, ma che dobbiamo assumere come veri affinché il sistema globale funzioni e garantisca la sicurezza del trasporto. Sono dichiarazioni prescrittive.

- reazione immediata all'allarme: ci si aspetta che il conducente del veicolo logistico, non appena l'applicazione mobile Gateway emette un allarme acustico/visivo continuativo di grandezza fuori soglia, accosti in sicurezza entro 10 minuti per verificare l'alimentazione della cella o spostare i prodotti nei box d'emergenza;
- campionamento firmware: ci si aspetta che il dispositivo sensore IoT sia correttamente calibrato all'origine dal produttore, mantenga attiva l'esecuzione del proprio ciclo di campionamento e memorizzi in modo sicuro le letture nella memoria flash locale secondo la frequenza di campionamento configurata (es. valore di default pari a 60 secondi);
- associazione fisica corretta: ci si aspetta che l'operatore di magazzino posizioni il sensore all'interno dell'esatta scatola del prodotto ad esso associata logicamente a sistema, e non in un'altra, prima che il camion lasci l'hub di spedizione;
- vicinanza BLE: ci si aspetta che lo smartphone dell'autista (il nostro Gateway software) sia mantenuto costantemente acceso, con l'interfaccia Bluetooth attiva, e posizionato all'interno della cabina del veicolo di trasporto (a meno di 10 metri dal cassone refrigerato) per consentire la sincronizzazione BLE continua e stabile;
- associazione logica iniziale: ci si aspetta che il manager logistico esegua l'associazione tra sensore e spedizione correttamente tramite la dashboard cloud prima che il veicolo parta dall'hub;
- verifica iniziale del magazziniere: ci si aspetta che l'operatore di magazzino al hub di partenza, subito dopo aver acceso e posizionato fisicamente il sensore nella scatola, esegua una prima sincronizzazione BLE tramite l'app per verificare che il dispositivo stia campionando correttamente e registrare lo "stato zero" della spedizione sul cloud;
- scarico finale alla consegna: ci si aspetta che al momento della consegna della merce al cliente finale, il destinatario esegua un'ultima scansione/sincronizzazione BLE prima di dichiarare chiusa la spedizione, per garantire che tutte le misurazioni registrate fino all'ultimo secondo vengano caricate e certificate sul cloud.

Punti aperti (x Mattia)

- nome sistema: bisogna dare un nome al sistema per togliere ambiguità nei testi quando ci riferiamo all'architettura scopo del progetto. Come titolo della repo git

avevo messo ColdChain ma è errato dato che non c'entra solo con il freddo ma anche altre grandezze. Una roba tipo Fragile_Chain?

- non ho capito se dobbiamo considerare solo il viaggio del veicolo di trasporto, tutta la catena di approvvigionamento dall'inizio alla fine, o circa come fatto assumendo molte cose sulla parte prima e dopo il viaggio, ossia considerandole come parte integrante del sistema, ma dandole come assunte/ipotizzate per non rendere eccessivamente complessi i diagrammi e il resto dei documenti
- gateway di ponte per la connessione internet tra sensori prodotti e cloud: soluzione del prof è usare cell dell'autista o cell del veicolo, altra soluzione potrebbe essere un dispositivo terzo (es. black box) messo dentro il veicolo e dotato di sim (ma circa siamo lì non cambia molto); forse con il cell dell'autista dobbiamo porre delle assunzioni sulla batteria e l'operabilità del cellulare, mentre con la black box dobbiamo capire l'alimentazione e mettere delle assunzioni o ipotesi di dominio anche lì;
- per l'utente finale direi di tenere il Qrcode che dice il prof, tanto non mi sembra un aspetto così rilevante;
- il documento originale (conferma o dimmi se dico stronzate) non dice mai che specifici attori devono poter associare/dissociare i dispositivi. L'esatta mappatura delle responsabilità penso sia una scelta progettuale. Per la dashboard invece mi pare debba essere consultabile da praticamente tutti (cliente, enti di certificazione, manager, autista). Sempre collegato, per fare un esempio, l'autista può mettere in pausa la spedizione se si ferma in autogrill, o solo il manager può farlo? L'autista può associare un sensore a una spedizione o l'associazione è configurabile solo dal cloud prima della partenza?
- per il progetto, ci sono tanti oggetti fragili da considerare, e in generale l'approccio richiesto dal prof è specificatamente general purpose (gioco di parole :). Quello che non ho capito è se abbia senso o meno utilizzare delle descrizioni generiche dove bisogna tenerle generiche (es. come per gli argomenti trattati in questo documento), e se invece per diagrammi e strutture che necessitano dell'assenza di ambiguità usare dei casi d'uso specifico come, per esempio, i farmaci, impostando quindi delle soglie di temperatura e umidità precise, di tolleranza, ecc ecc.